

Korelasyon ve Nedensellik



istdatascience.com | info@istdsa.com



tr.linkedin.com/school/istanbul-data-science-academy



medium.com/istanbuldatascienceacademy

- Kovaryans, bir değişkende yaşanan bir değişimin, diğer bir değişkende yarattığı değişikliği yansıtan istatistiksel bir terimdir.
- Kovaryans değeri $-\infty$ ile ∞ arasında değişebilir, negatif bir değer negatif bir ilişkiyi ve pozitif bir değer pozitif bir ilişkiyi gösterir.
- Bu sayı ne kadar büyükse, ilişki o kadar güvenilirdir. Pozitif kovaryans, doğrudan bir ilişkiyi belirtir ve pozitif bir sayı ile temsil edilir.

Katılımcı	1	2	3	4	5	Ar. Ortalama	St. Sapma	Varyans
İzlenen Reklam Sayısı	5	4	4	6	8	5.4	1.67	2.80
Alınan Ürün	8	9	10	13	15	11.0	2.92	8.50

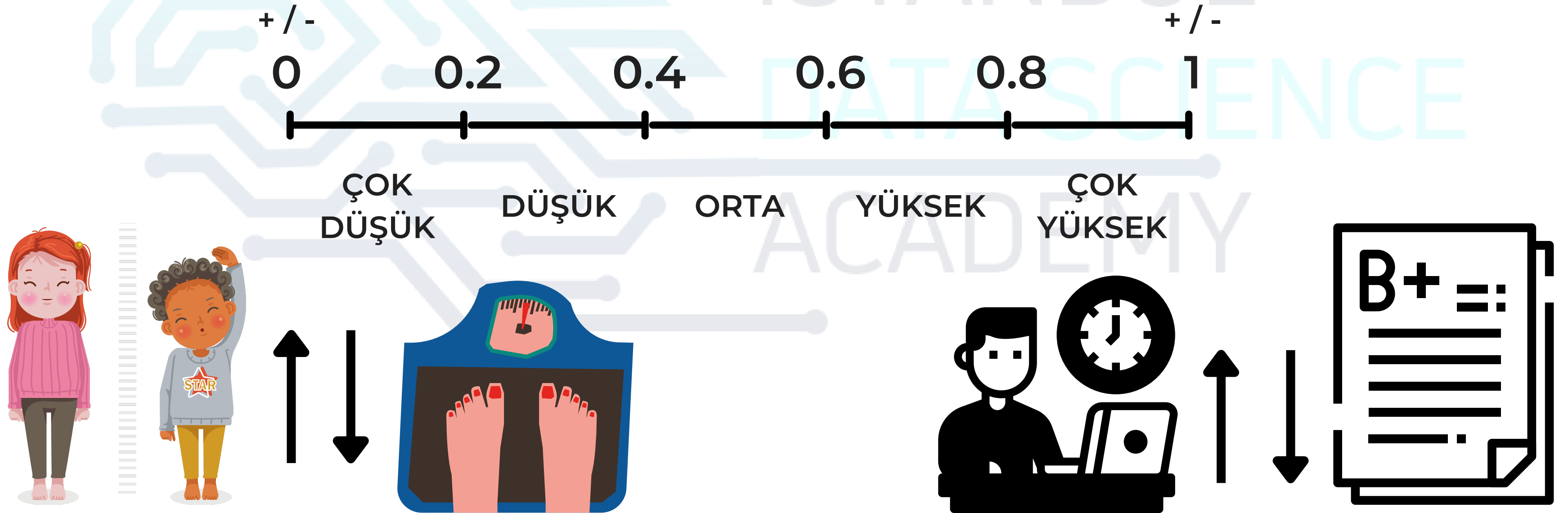
$$\text{Covariance}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 4.25$$

- İstatistikte korelasyon, iki veya daha fazla rastgele değişkenin sırayla hareket etme derecesini belirleyen bir ölçüdür. Başka bir değişkenin eşdeğer bir hareketi, iki değişkenin incelenmesi sırasında bir değişkenin hareketine şu veya bu şekilde karşılık verdiğinde, değişkenlerin korelasyonlu olduğu söylenir.
- Ayrıca korelasyon değeri, değişkenlerin birbiriyle gösterdikleri ilişkiyi yorumlamada, hem ilişkinin yönü hem de kuvveti hakkında bilgi verir.

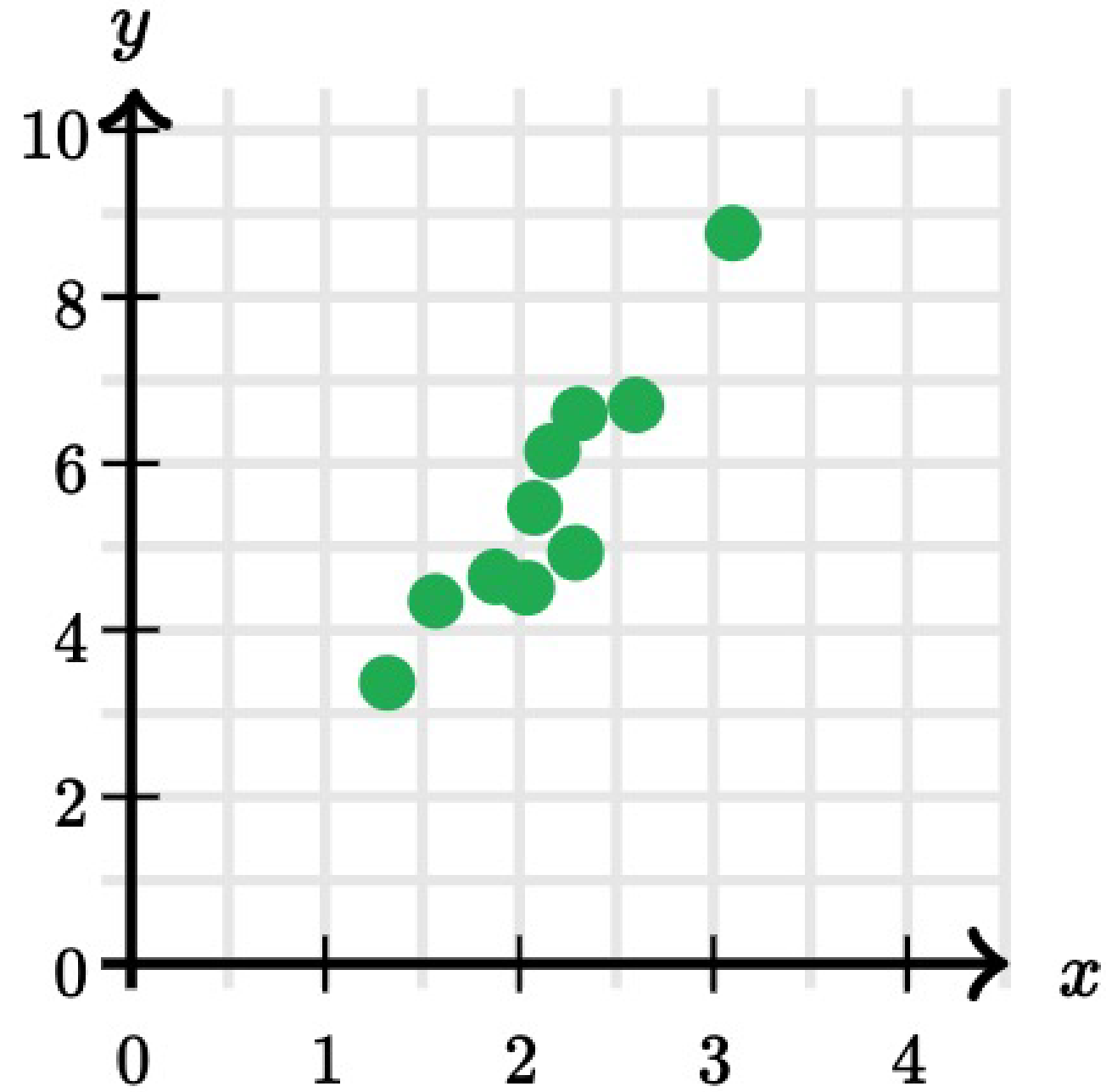
Katılımcı	1	2	3	4	5	Ar. Ortalama	St. Sapma	Varyans
İzlenen Reklam Sayısı	5	4	4	6	8	5.4	1.67	2.80
Alınan Ürün	8	9	10	13	15	11.0	2.92	8.50

$$\text{Correlation}(x, y) = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sqrt{\text{var}(x)}\sqrt{\text{var}(y)}} = \frac{4.25}{1.67 \times 2.92} = 0.87$$

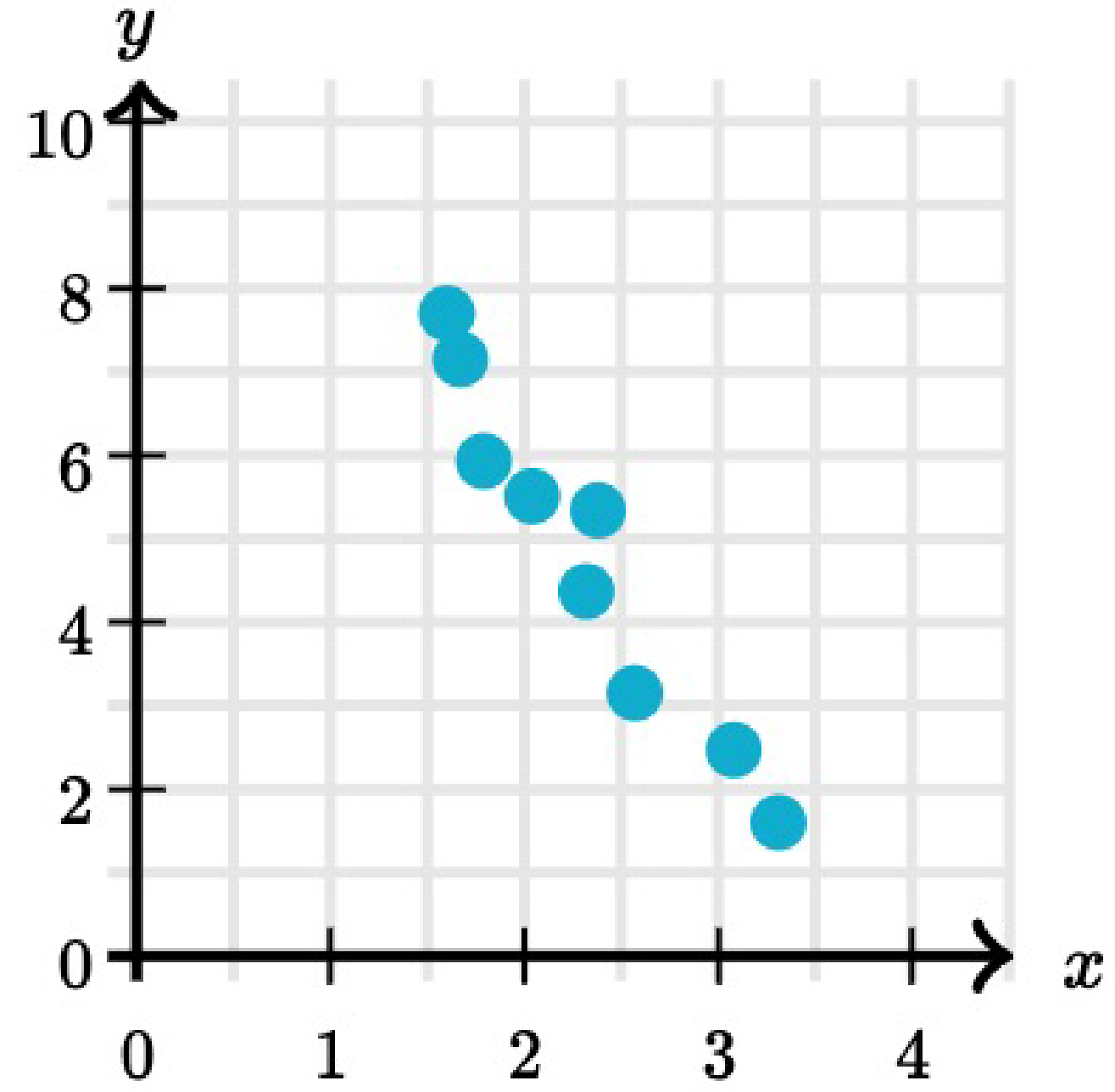
- Korelasyon katsayısı (r) her zaman -1 ile +1 arasındaki değerler alır. Bu da kuvvet açısından yorumlanmasını oldukça kolaylaştırır.
- Hesaplanan değerın (+) veya (-) olması ise ilişkinin yönünü ifade eder.



KORELASYON TÜRLERİ

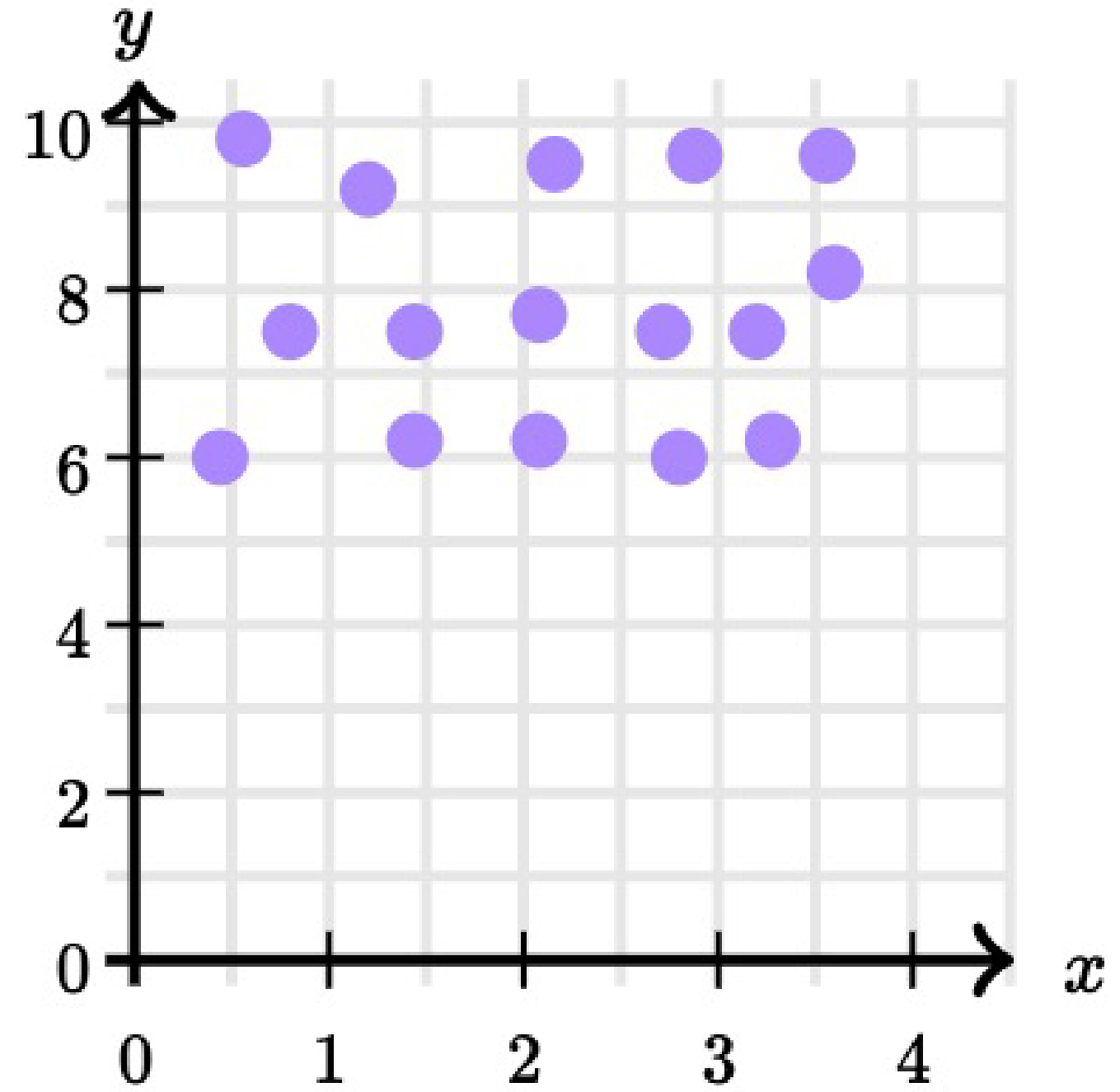
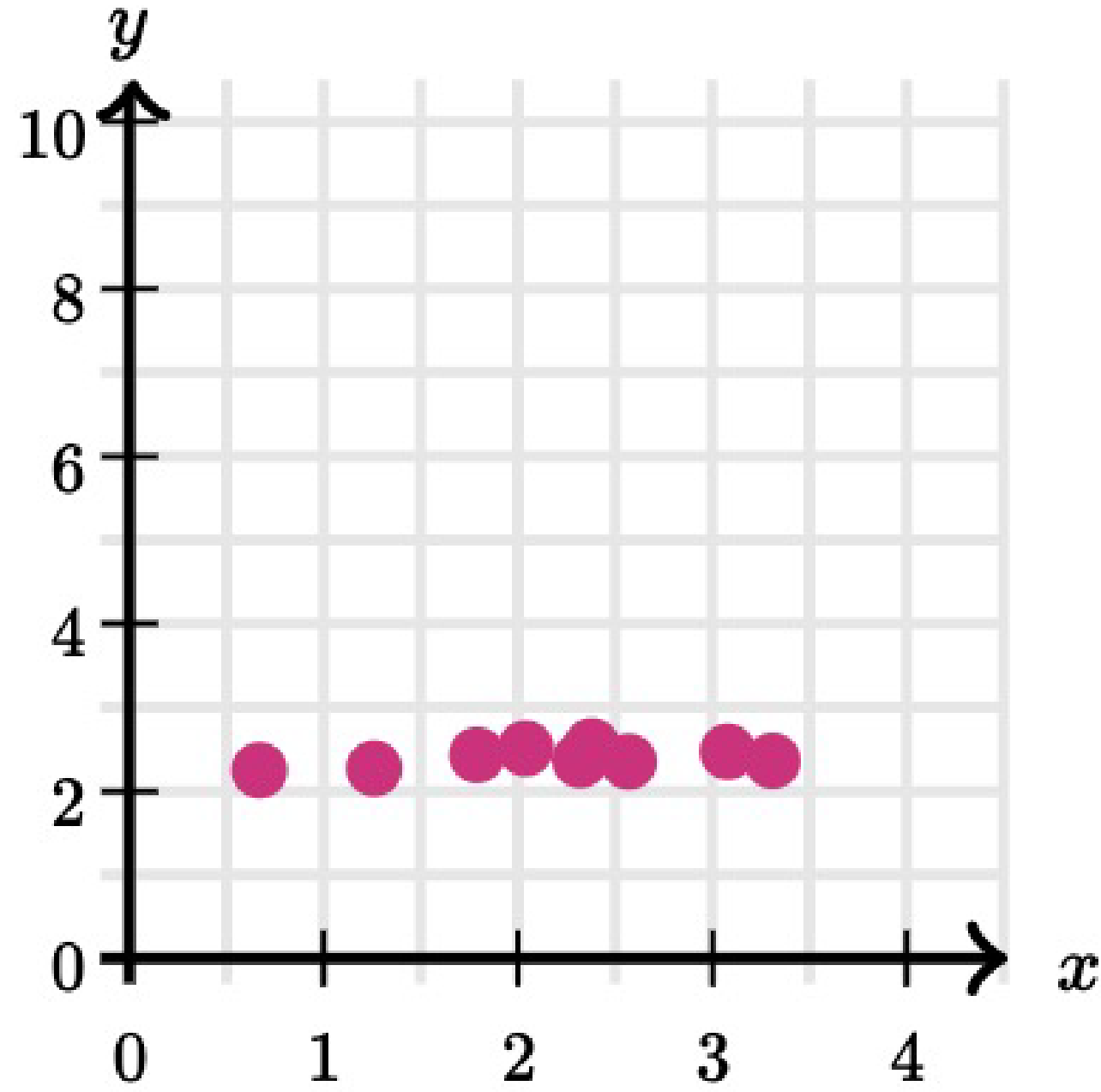


Pozitif Korelasyon



Negatif Korelasyon

KORELASYON TÜRLERİ



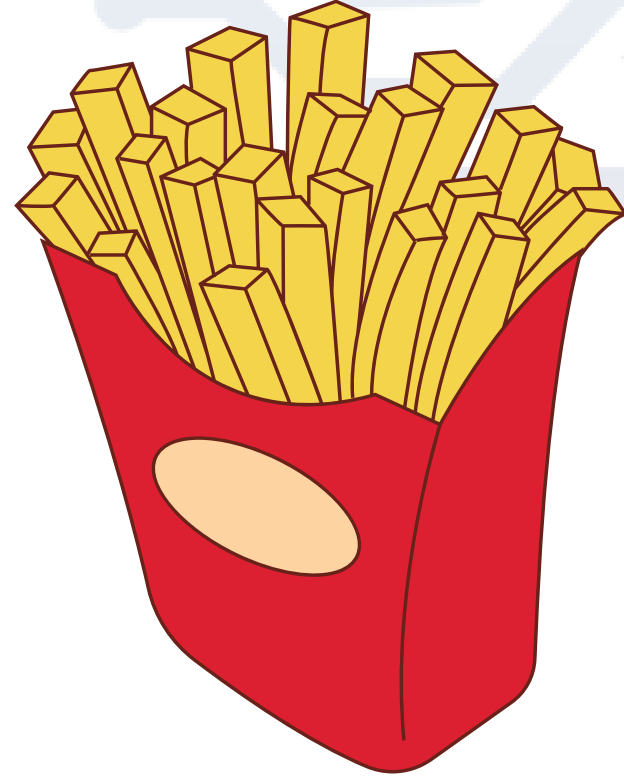
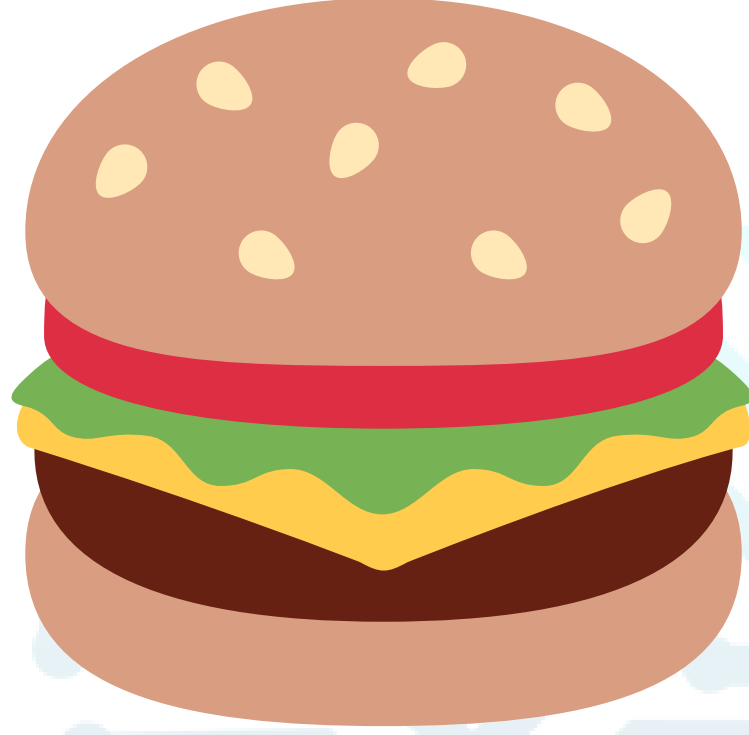
Korelasyonsuz



- Birçok çalışma ve ankette, birden fazla değişkene ilişkin veriler yer almaktadır.
- Bir çalışmada elde edilen sonuçlara göre x değişkeninin arttığı durumlarda y değişkenin de arttığı gözlenmiştir.
- Bu elde edilen sonuca göre x değişkeninin artması, y değişkeninin de artmasına neden olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz?

- Nedensellik, bir olayın başka bir olayın meydana gelmesine neden olduğu anlamına gelir.
- İki değişken arasında bir korelasyon görülse bile, bu durum bir değişkenin diğerinde değişikliğe neden olduğu sonucuna direk olarak varmamızı sağlamaz.
- Tespit edilen bu ilişki tesadüfi bir durum olabilir veya üçüncü bir faktör her iki değişkenin de değişmesine neden olabilir.

DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN ÖRNEKLENDİRELİM



- Yapılan bir araştırmada yıllar içinde hem hamburger hem de patates kızartması fiyatlarının arttığı görülmüştür.
- Peki, elde edilen bu sonuçtan yola çıkarak patates kızartmasının fiyatının artması, hamburgerin fiyatının artmasına neden oluyor şeklinde bir yorum yapabilir miyiz?

ÇOK POPÜLER OLAN BİR ÖRNEK DAHA



- Başka bir araştırmada ise, dondurma satışları düşük olduğunda klima satışlarının düşük olma eğiliminde olduğu görülmüştür.
- Peki bu durum, dondurma satışlarında yaşanan düşüş, klima satışlarının da düşmesine neden oluyor şeklinde bir yorum yapabilir miyiz?

